

INTOXICACIÓN POR ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS

Francisco Javier Bonilla Alonso

INTRODUCCIÓN

La Intoxicación por antidepresivos tricíclicos (AC) representa la segunda causa de mortalidad por intoxicación farmacológica por detrás de los analgésicos. Un 30-40% se producen con finalidad suicida y el 50 % asocian otros fármacos. El 4% de los intoxicados sufren complicaciones graves y el 0,75 % fallecen. La dosis terapéutica de los AC oscila entre 1-5 mg/kg/día, según el fármaco. La exposición a dosis mayores de 2,5 mg/kg genera cierta toxicidad clínica por su bajo rango terapéutico, a partir de 10 mg/kg son potencialmente mortales.

Determinadas circunstancias provocan mayor riesgo de toxicidad: edad (ancianos y niños), pacientes metabolizadores lentos, patología neurológica o cardíaca previas y polimedicación (por suma de efectos farmacológicos -antipsicóticos, antihistamínicos, anticolinérgicos, serotoninérgicos o inhibición metabólica -fluoxetina-).

Los AC actualmente más usados son:

- Amitriptilina (Tryptizol®, Deprelío®)
- Amoxapina
- Clomipramina (Anafranil®)
- Desipramina (Norpramin®)
- Doxepina
- Imipramina (Tofranil®)
- Maprotilina (Ludimil®)
- Mianserina (Lantanon®)
- Nortriptilina (Pamelor®)
- Protriptilina
- Trazodona (Deprax®)
- Trimipramina

FARMACOCINÉTICA

Se absorben rápidamente en el tracto gastrointestinal y alcanzan concentraciones plasmáticas máx. a las 2- 8 horas post ingesta (el efecto antimuscarínico puede retrasarlo). Se unen fuertemente a proteínas plasmáticas (favorecido por el pH ácido y disminuido cuando se alcaliniza la sangre). Presentan un gran volumen de distribución (un 1 % del fármaco se encuentra en sangre) por lo que la diuresis forzada, la hemodiálisis y la hemoperfusión resultan inútiles en la intoxicación. Se metabolizan en hígado y se eliminan un 70 % por riñón y un 30% por bilis (con recirculación enterohepática que aumenta el tiempo de exposición al tóxico).

EFFECTOS FARMACOLÓGICOS Y CLÍNICA ASOCIADA

La gravedad de la intoxicación por AC se debe a que se trata de fármacos “sucios”, es decir, actúan de forma no selectiva sobre múltiples receptores (a diferencia del resto de antidepresivos selectivos más modernos). La toxicidad suele presentarse dentro de las primeras seis horas de la ingesta, disminuyendo posteriormente el riesgo de complicaciones severas (convulsiones, arritmias malignas o hipotensión refractaria).

Síntomas

- **Antimuscarínicos:** Son un marcador clínico de la toxicidad, pero no responsable directos de la muerte.
- **Neurológicos:** La alteración del nivel de conciencia es lo más frecuente y oscila entre leve somnolencia, obnubilación, confusión, agitación psicomotriz y coma (un Glasgow <8 es fuerte predictor de complicaciones cardíacas o convulsiones). Las convulsiones suelen ser generalizadas y de corta duración, y se presentan dentro de las primeras 3 horas post-ingesta. Los ataques múltiples se producen en el 10-30% de los casos. Las convulsiones focales son atípicas y deben ser evaluadas por neurología a posteriori. La maprotilina es el de mayor riesgo convulsivo con frecuente asociación de estatus epiléptico.
- **Cardiovasculares:** La taquicardia sinusal es la arritmia más frecuente y los retrasos de la conducción son los más graves. La hipotensión puede ser refractaria al tratamiento y causar la muerte en muchos casos.

Acción farmacológica	Clínica	
Antag.recept. H1 (centrales y periféricos)	Sedación	
Antag. recept. muscarínicos (centrales y periféricos)	Sedación, ↓ nivel de conciencia hasta coma, alucinaciones, confusión, ataxia, midriasis con visión borrosa (también miosis o pupilas normales), enrojecimiento de la piel, sequedad piel y mucosas, ↓ secreciones orales y bronquiales, hipertermia, taquicardia, íleo (aunque es frecuente el ruido intestinal por resistencia antimuscarínica), retención urinaria, hiperreflexia, mioclonias, temblor (por aumento del tono muscular)	
Antag. recept. α1 (centrales y periféricos)	Sedación, miosis, hipotensión ortostática, taquicardia refleja.	
Bloqueo canales rápidos de Na	- en corazón - en cerebro	Trastornos de la conducción (bradicardia) y de la contractilidad, ensanchamiento del QRS, taquicardia de QRS ancho, patrón de Brugada. Hipotensión. Convulsiones, coma
Bloqueo de los canales de K	↑ intervalo QT, ectopia ventricular, torsades de points Arritmias	
Bloqueos receptores GABA	Incremento del riesgo de convulsiones	
Inhibición recaptación NA	Midriasis, agitación, sudoración, temblor, taquicardia, hipertensión inicialmente.	
Inhibición recaptación 5HT	Midriasis, sedación, mioclonias, hiperreflexia, síndrome serotoninérgico	
Inhibición recaptación DA	Hipotensión, retraso psicomotor, efectos antiparkinsonianos	

Acciones farmacológicas de los AC y clínica asociada

DIAGNÓSTICO

Actitud en urgencias:

- O2 endonasal 2LX' o VTM 28% 4LX' según SatO2 ,el objetivo es obtener una SatO2 > 94%.
- Constantes vitales con glucemia capilar.
- Acceso venoso periférico y extracción de 3 tubos sanguíneos: Hemograma, bioquímica y coagulación.
- Gasometría arterial.
- Muestra de orina obtenida de forma espontanea o por sonda vesical para tóxicos en orina.
- ECG con tira de ritmo y monitorización continua.

- **IMPORTANTE.** Si disminución de nivel de conciencia paciente deberá de pasar al box de críticos y deberá ser valorado por UCI.

Pruebas complementarias:

- **Glucemia capilar** (descartar hipoglucemia).
- **Hemograma**
- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, creatinina fosfocinasa (CPK), PCR y osmolaridad.
- **Coagulación** si antecedentes de anticoagulación oral.
- **Sistematico y sedimento de orina** con toxicos y fármacos en orina. **Los tóxicos en orina** no distinguen entre niveles tóxicos y terapéuticos y pueden presentar falsos (+) por reactividad cruzada con fármacos estructuralmente similares (carbamazepina, cetirizina, quetiapina o fenotiazinas). Los falsos (-) son extremadamente raros por lo que su negatividad sirve para excluir a los AC
- **Gases arteriales** (determinar pH sanguíneo).
- **ECG** con tira de ritmo inicial, luego seriados.
- **Radiografía de abdomen.**
- **Radiografía de tórax:** en disnea no explicada o sospecha de broncoaspiración.
- **Monitorización y ECG** de forma seriada (horaria) hasta la desaparición de los síntomas.

- Taquicardia sinusal de varios días de duración sin riesgo de complicaciones.
- Prolongación de los intervalos PR, QRS y QTc (frecuente incluso a dosis terapéuticas pero muy raramente deriva en una torsade de pointes).
- BRDHH, bloqueos AV de alto grado, alteraciones inespecíficas del segmento ST.
- Patrón de Brugada (BRDHH más elevación ST en V1-V3): en menos del 20% de los pacientes.
- Taquicardia Ventricular: es la arritmia maligna más frecuente.

Hallazgos ECG en la intoxicación por AC

- Ensanchamiento del QRS (principal marcador de gravedad): si QRS > 100 mseg la probabilidad de convulsiones es del 34% y de arritmias potencialmente malignas del 14 %; si QRS > 160 mseg la probabilidad de arritmias es del 50 %.
- Desviación del eje del QRS a la derecha > de 120 grados en las derivaciones de los miembros.
- R en aVR > de 3 mm.
- Proporción R/S en aVR > 0,7.
- S en aVR (-)

Criterios electrocardiográficos de toxicidad severa.

TRATAMIENTO

Medidas Terapéuticas Generales En La Intoxicación Por AC

- Vigilancia del nivel de conciencia, la estabilidad hemodinámica, la respiración y el ritmo cardíaco mediante monitorización ECG (a su llegada y de forma seriada en el área de observación).
- Control periódico del pH en sangre en el caso del paciente sintomático.
- Lavado gástrico: con carbón activado 50gr dentro de la 1ª hora tras la ingesta (después < efectividad y > riesgo de aspiración).
- Carbón activado: 1 gr/kg (50 gr. máx.) si no hay riesgo de aspiración (no intubación para este fin). Puede ser el único tratamiento en pacientes asintomáticos con historia fiable de mínima

ingesta de AC.

- Bicarbonato de Sodio. Pilar terapéutico por mejoría de la conducción cardíaca, ↑ contractilidad, supresión de ectopias ventriculares y mejoría de la TAS. Indicaciones: 1) paciente sintomático con pH sanguíneo < 7,40, 2) hipotensión refractaria a infusión de volumen, 3) alteraciones de la conducción (ensanchamiento del QRS>100 msg.), 4) patrón de Brugada, 5) arritmias ventriculares, 6) Prevención de convulsiones. Administración: Bolo inicial de 1-2 mEq/Kg (50-150 ml de bicarbonato sódico 1M) (repetirse hasta la mejoría del paciente o hasta que el pH alcance 7,50-7,55). Perfusión: añadir 125-150 mEq a 500 ml de suero glucosado al 5% e infundir a 125 ml/hora. Ajustar la tasa de administración IV según las mediciones periódicas del pH y la respuesta clínica. Mantener hasta que reviertan los cambios ECG o la gravedad clínica y ↓ a razón de un 25%/hora. Complicaciones: Sobrecarga de volumen, hiperNa, alcalosis metabólica e hipoK (suplementos de potasio IV y monitorización de sus niveles séricos)
- Contraindicado: inducción del vómito. No efectivos: Catárticos, hemoperfusión y hemodiálisis.

Tratamiento Específico De La Intoxicación Por AC

- Síntomas antimuscarínicos: Sonda urinaria (prevenir la retención urinaria) y nasogástrica (si sospechamos íleo). La fisostigmina está contraindicada por complicaciones potencialmente mortales.
- Alteraciones nivel de conciencia. La sedación solo precisa vigilancia neurológica y la agitación ↓ de estímulos ambientales y benzodiacepinas. El coma debe ser tratado en UCI. En sospecha de sobredosis mixta (AC y benzodiacepinas) **Contraindicado flumazenilo** por riesgo de convulsiones generalizadas.
- Convulsiones: Diazepam 10 mg en 50 ml SF a razón de 2 mg/min; si repiten administrar otros 10 mg. o Midazolam 0,2 mg/Kg. En convulsiones resistentes a benzodiacepinas: Fenobarbital: 15 mg/kg IV que puede aumentarse en actividad convulsiva continua y estabilidad hemodinámica. Si persiste la actividad convulsiva: anestesiarse al paciente para evitar acidosis metabólica, hipertermia, rabdomiolisis e I. Renal.
- Hipotensión: Suero fisiológico en bolos IV de 10-15 ml/kg. Si no mejora: bicarbonato de sodio a las dosis anteriormente indicadas. En hipotensión refractaria: vasoconstrictores alfa-1-adrenergicos: (Noradrenalina Braun ® Ampolla 10mg/10ml). Perfusión: diluir 1 amp. (10 mg) en 490 ml de SF al 5% (0,02 mg/ml=20 mcg/ml). Ritmo de infusión de 3-180 ml/h= 60-3600 mcg/h = 1-30 mcg/min. Iniciar una perfusión IV a razón de 1 µgr/min = 60 mcg /h = 3 ml/h y ajustar de acuerdo a la presión sanguínea hasta un máx.de 30 µgr/min. No justificada eficacia de: circulación extracorpórea, sobreestimulación, o balón de contrapulsación aórtica.
- Alteraciones de la conducción y arritmias: No tratamiento farmacológico específico en pacientes asintomáticos con taquicardia sinusal, prolongación del intervalo PR aislados, o BAV de bajo grado. Los bloqueos de la conducción AV de grado superior (pueden progresar rápidamente a un bloqueo completo), los asintomáticos o mínimamente sintomáticos con una duración del QRS>100 miliseg. y las arritmias ventriculares: 1) Bicarbonato sódico a las dosis anteriormente expuestas. 2) Hiperventilación: alternativa en I. Renal, edema pulmonar o cerebral. 3) Lidocaína: 2ª elección en las arritmias ventriculares (su uso excesivo puede ocasionar convulsiones). Se administran 50 mg (1ml al 5%) cada 2 min. hasta el cese de la arritmia (200 mg máx). 4) Fenitoína: en casos de taquicardia ventricular refractaria. 5) Cardioversión sincronizada: en taquiarritmias persistentes con inestabilidad hemodinámica. 6) Marcapasos transitorio: en bloqueos. 7) "Torsade de puntas": Sulfato de Mg 2 gr IV (una ampolla de Sulfato de Mg. al 15% en 100 ml de SG 5% a pasar en 30 min). Para prevenir recurrencias: sobreestimulación, y si ésta no está disponible: isoproterenol IV.
- Contraindicados: Antiarrítmicos de la clase Ia Ic y III, betabloqueantes y calcio antagonistas.

- El flumazenilo está contraindicado, si sospecha que hay benzodiacepinas asociadas, porque puede desencadenar convulsiones.

EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO

- Pacientes asintomáticos y sin alteraciones ECG después de 6 horas en el área de observación: No ingreso hospitalario por causa toxicológica
- Pacientes sintomáticos leves sin alteraciones ECG Ingreso hospitalario: Alta después de 24 horas asintomáticos (ECG normal basal, estado mental normal y síntomas antimuscarínicos resueltos)
- Criterios de ingreso en UCI: Signos de toxicidad moderada a severa (deterioro progresivo del nivel de conciencia o aparición de complicaciones severas)
- En caso de finalidad autolítica: IC a Psiquiatría que valore el riesgo suicida